ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Sơn

Sinh viên thực hiện:

Vũ Cao Mạnh Hùng 24520635

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026

Mục lục

1 Hướng Dẫn Sử Dụng Student Database Management Studio **2**

I Giới thiệu chung 2

II Liên kết tải về và Tham khảo 2

III Hướng dẫn sử dụng cơ bản 2

III.1 Cài đặt và Khởi chạy 2

III.2 Thực thi truy vấn SQL 3

III.3 Quản lý dữ liệu qua giao diện đồ họa (GUI) 3

III.4 Quan sát chỉ mục B-Tree 3

IV Các tính năng nổi bật 3

IV.1 Giao diện chuyên nghiệp và thân thiện 3

IV.2 SQL Query Editor 3

IV.3 Hỗ trợ tập lệnh SQL đa dạng 4

IV.4 Mô phỏng cấu trúc B-Tree Index (B-Tree Index Visualization) . . . 4

IV.5 Lưới dữ liệu và Quản lý tệp 4

Chương 1: Hướng Dẫn Sử Dụng Student Database Management Studio

I. Giới thiệu chung

Student Database Management Studio (SDMS) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đơn giản được lấy cảm hứng từ Microsoft SQL Server Management Studio (MSSMS). Ứng dụng cung cấp cho người dùng các tính năng quản lý cơ sở dữ liệu hiện tại bao gồm SQL Query Editor, B-Tree Index Visualization, Data Grid, và nhiều công cụ hỗ trợ trực quan khác. Mục tiêu của SDMS là mang lại trải nghiệm tương tác với dữ liệu một cách chuyên nghiệp nhưng vẫn dễ tiếp cận, đặc biệt phù hợp cho mục đích học tập và nghiên cứu thuật toán.

> *Lưu ý: SDMS phiên bản là một dự án mang tính giáo dục, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ minh họa các thao tác cơ sở dữ liệu và cấu trúc dữ liệu, không sử dụng cho các hệ thống production thực tế.*

II. Liên kết tải về và Tham khảo

Để sử dụng và, người dùng có thể truy cập mã nguồn trực tiếp tại hệ thống quản lý phiên bản GitHub:

- **Địa chỉ Repository:** https://github.com/Waterbear566/Database-Management- Source Code trên GitHub

> *Bạn có thể tải toàn bộ mã nguồn dưới dạng tệp nén (.zip) bằng cách truy cập liên kết trên, chọn nút **Code** và nhấn **Download ZIP**.*

III. Hướng dẫn sử dụng cơ bản

III.1. Cài đặt và Khởi chạy

Hệ thống yêu cầu cài đặt sẵn Python 3.7 trở lên và thư viện Tkinter (đã được tích hợp sẵn trong Python). Để khởi chạy ứng dụng, thực thi các lệnh sau trong Terminal:

```
# Clone repository
git clone https://github.com/Waterbear566/Database-Management-
```

```
cd Database-Management-

# Chay ung dung
python main.py
```

III.2. Thực thi truy vấn SQL

Nhập câu lệnh SQL vào vùng soạn thảo. Hệ thống hỗ trợ thực thi nhiều câu lệnh cùng lúc (ngăn cách bằng dấu ;). Sau khi soạn thảo, nhấn **F5** hoặc nút **Execute** để chạy.

```
-- Vi du lay danh sach sinh vien co diem trung binh lon hon 8.0
SELECT * FROM students WHERE diem_tb > 8.0;

-- Them moi sinh vien
INSERT INTO students VALUES ('SV001', 'Nguyen Van A', 'Nam', '2003-05-15
    ', 'CNTT01', 8.5);
```

III.3. Quản lý dữ liệu qua giao diện đồ họa (GUI)

Thay vì dùng lệnh SQL, người dùng có thể chuyển sang tab **Data View** để quản lý dữ liệu. Nhấn **Add Row** để mở form điền thông tin, sau đó chọn **Add Student** để lưu dữ liệu trực tiếp vào hệ thống.

III.4. Quan sát chỉ mục B-Tree

Chuyển sang tab **Index View**, sau đó chọn chỉ mục muốn quan sát (như `ma_sv` hoặc `ho_ten`). Khi bạn thực hiện các thao tác thêm, xóa hoặc sửa dữ liệu bên tab SQL Query, cấu trúc cây tại màn hình này sẽ tự động thay đổi đồ họa để phản ánh quá trình tự cân bằng của B-Tree.

IV. Các tính năng nổi bật

IV.1. Giao diện chuyên nghiệp và thân thiện

Giao diện của SDMS được thiết kế theo phong cách Multi-panel layout đặc trưng của MSSMS, kết hợp với chế độ Dark theme hiện đại. Màn hình làm việc được chia thành các khu vực rõ ràng như Object Explorer, SQL Query Editor, và Results Panel, giúp người dùng dễ dàng bao quát toàn bộ cơ sở dữ liệu.

IV.2. SQL Query Editor

Trình soạn thảo truy vấn được tích hợp đầy đủ các công cụ hỗ trợ:

- Cú pháp được tô màu (Syntax highlighting) giúp dễ đọc mã lệnh.
- Hiển thị số dòng (Line numbers).
- Thực thi truy vấn nhanh chóng bằng phím tắt **F5**.
- Hỗ trợ lưu và tải các tệp script SQL, cùng các mẫu truy vấn cơ bản (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

IV.3. Hỗ trợ tập lệnh SQL đa dạng

Hệ thống cho phép thực thi đa dạng các câu lệnh SQL để quản trị dữ liệu:

- **Truy vấn:** `SELECT` (Hỗ trợ mệnh đề `WHERE` với các toán tử `=` và `LIKE`).
- **Cập nhật dữ liệu:** `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`.
- **Lệnh hệ thống:** `SHOW TABLES`, `SHOW INDEXES`, `SHOW STATS`, `DESCRIBE`.

IV.4. Mô phỏng cấu trúc B-Tree Index (B-Tree Index Visualization)

Đây là tính năng cốt lõi hỗ trợ việc học tập bộ môn Phân tích và Thiết kế Thuật toán. Hệ thống cung cấp khả năng hiển thị cấu trúc cây B-Tree bằng đồ họa trực quan với các đặc điểm:

- Cây B-Tree bậc 3 ($t = 2$).
- Thời gian tìm kiếm, chèn, xóa đạt độ phức tạp $O(\log n)$.
- Hỗ trợ 2 chỉ mục độc lập: `ma_sv` (Khóa chính) và `ho_ten` (Khóa phụ).
- Tự động cập nhật đồ họa theo thời gian thực (real-time updates) khi có thay đổi dữ liệu, hiển thị rõ quá trình chia (Split) và gộp (Merge) node.

IV.5. Lưới dữ liệu và Quản lý tệp

- **Excel-like Data Grid:** Lưới dữ liệu cho phép xem, chỉnh sửa, thêm/xóa dòng, sắp xếp theo cột và tìm kiếm một cách trực quan.
- **File Operations:** Hỗ trợ tạo mới, mở, lưu cơ sở dữ liệu và Import/Export dữ liệu dưới định dạng JSON. Cung cấp tính năng Auto-save.